вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 1
27 август 2026

Зад. 1 (**9** точки)**.** Дефинирайте понятията: декартово произведение на две множества, бинарна релация, видове релации (рефлексивна, антирефлексивна, симетрична, антисиметрична, транзитивна). (**3** т.)
Дефинирайте: частична наредба, минимален елемент, максимален елемент, линейна наредба. (**2** т.)
Докажете, че всяка частична наредба в крайно непразно множество A се разширява до линейна наредба в A. (**4** т.)

Зад. 2 (**8** точки)**.** Дефинирайте: частична функция, инекция, сюрекция, биекция, крайно множество, изброимо множество. (**2** т.)
Докажете, че едно непразно множество A е изброимо тогава и само тогава, когато съществува сюрекция от $\mathbb{N}$ към A. (**3** т.)
Нека A и B са изброими множества, за които съществуват инекция $f : A \to B$ и инекция $g : B \to A$. Докажете, че съществува биекция от A към B. (**3** т.)

Зад. 3 (**8** точки)**.** Формулирайте: принцип за биекцията, принцип за разбиването, принцип за обединението. (**2** т.)
Опишете двата вида комбинаторни конфигурации с наредба и изведете формули за техния брой. (**3** т.)
Изведете формулата за броя на наредените разбивания $(A_1, \ldots, A_k)$ на множество A с n елемента, за които $|A_i| = n_i$ за $i = 1, \ldots, k$. (**3** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 1
27 август 2026

Зад. 1 (**9** точки)**.** Дефинирайте понятията: декартово произведение на две множества, бинарна релация, видове релации (рефлексивна, антирефлексивна, симетрична, антисиметрична, транзитивна). (**3** т.)
Дефинирайте: частична наредба, минимален елемент, максимален елемент, линейна наредба. (**2** т.)
Докажете, че всяка частична наредба в крайно непразно множество A се разширява до линейна наредба в A. (**4** т.)

Зад. 2 (**8** точки)**.** Дефинирайте: частична функция, инекция, сюрекция, биекция, крайно множество, изброимо множество. (**2** т.)
Докажете, че едно непразно множество A е изброимо тогава и само тогава, когато съществува сюрекция от $\mathbb{N}$ към A. (**3** т.)
Нека A и B са изброими множества, за които съществуват инекция $f : A \to B$ и инекция $g : B \to A$. Докажете, че съществува биекция от A към B. (**3** т.)

Зад. 3 (**8** точки)**.** Формулирайте: принцип за биекцията, принцип за разбиването, принцип за обединението. (**2** т.)
Опишете двата вида комбинаторни конфигурации с наредба и изведете формули за техния брой. (**3** т.)
Изведете формулата за броя на наредените разбивания $(A_1, \ldots, A_k)$ на множество A с n елемента, за които $|A_i| = n_i$ за $i = 1, \ldots, k$. (**3** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 1
27 август 2026

Зад. 1 (**9** точки)**.** Дефинирайте понятията: декартово произведение на две множества, бинарна релация, видове релации (рефлексивна, антирефлексивна, симетрична, антисиметрична, транзитивна). (**3** т.)
Дефинирайте: частична наредба, минимален елемент, максимален елемент, линейна наредба. (**2** т.)
Докажете, че всяка частична наредба в крайно непразно множество A се разширява до линейна наредба в A. (**4** т.)

Зад. 2 (**8** точки)**.** Дефинирайте: частична функция, инекция, сюрекция, биекция, крайно множество, изброимо множество. (**2** т.)
Докажете, че едно непразно множество A е изброимо тогава и само тогава, когато съществува сюрекция от $\mathbb{N}$ към A. (**3** т.)
Нека A и B са изброими множества, за които съществуват инекция $f : A \to B$ и инекция $g : B \to A$. Докажете, че съществува биекция от A към B. (**3** т.)

Зад. 3 (**8** точки)**.** Формулирайте: принцип за биекцията, принцип за разбиването, принцип за обединението. (**2** т.)
Опишете двата вида комбинаторни конфигурации с наредба и изведете формули за техния брой. (**3** т.)
Изведете формулата за броя на наредените разбивания $(A_1, \ldots, A_k)$ на множество A с n елемента, за които $|A_i| = n_i$ за $i = 1, \ldots, k$. (**3** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 1
27 август 2026

Зад. 1 (**9** точки)**.** Дефинирайте понятията: декартово произведение на две множества, бинарна релация, видове релации (рефлексивна, антирефлексивна, симетрична, антисиметрична, транзитивна). (**3** т.)
Дефинирайте: частична наредба, минимален елемент, максимален елемент, линейна наредба. (**2** т.)
Докажете, че всяка частична наредба в крайно непразно множество A се разширява до линейна наредба в A. (**4** т.)

Зад. 2 (**8** точки)**.** Дефинирайте: частична функция, инекция, сюрекция, биекция, крайно множество, изброимо множество. (**2** т.)
Докажете, че едно непразно множество A е изброимо тогава и само тогава, когато съществува сюрекция от $\mathbb{N}$ към A. (**3** т.)
Нека A и B са изброими множества, за които съществуват инекция $f : A \to B$ и инекция $g : B \to A$. Докажете, че съществува биекция от A към B. (**3** т.)

Зад. 3 (**8** точки)**.** Формулирайте: принцип за биекцията, принцип за разбиването, принцип за обединението. (**2** т.)
Опишете двата вида комбинаторни конфигурации с наредба и изведете формули за техния брой. (**3** т.)
Изведете формулата за броя на наредените разбивания $(A_1, \ldots, A_k)$ на множество A с n елемента, за които $|A_i| = n_i$ за $i = 1, \ldots, k$. (**3** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 1
27 август 2026

Зад. 1 (**9** точки)**.** Дефинирайте понятията: декартово произведение на две множества, бинарна релация, видове релации (рефлексивна, антирефлексивна, симетрична, антисиметрична, транзитивна). (**3** т.)
Дефинирайте: частична наредба, минимален елемент, максимален елемент, линейна наредба. (**2** т.)
Докажете, че всяка частична наредба в крайно непразно множество A се разширява до линейна наредба в A. (**4** т.)

Зад. 2 (**8** точки)**.** Дефинирайте: частична функция, инекция, сюрекция, биекция, крайно множество, изброимо множество. (**2** т.)
Докажете, че едно непразно множество A е изброимо тогава и само тогава, когато съществува сюрекция от $\mathbb{N}$ към A. (**3** т.)
Нека A и B са изброими множества, за които съществуват инекция $f : A \to B$ и инекция $g : B \to A$. Докажете, че съществува биекция от A към B. (**3** т.)

Зад. 3 (**8** точки)**.** Формулирайте: принцип за биекцията, принцип за разбиването, принцип за обединението. (**2** т.)
Опишете двата вида комбинаторни конфигурации с наредба и изведете формули за техния брой. (**3** т.)
Изведете формулата за броя на наредените разбивания $(A_1, \ldots, A_k)$ на множество A с n елемента, за които $|A_i| = n_i$ за $i = 1, \ldots, k$. (**3** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 1
27 август 2026

Зад. 1 (**9** точки)**.** Дефинирайте понятията: декартово произведение на две множества, бинарна релация, видове релации (рефлексивна, антирефлексивна, симетрична, антисиметрична, транзитивна). (**3** т.)
Дефинирайте: частична наредба, минимален елемент, максимален елемент, линейна наредба. (**2** т.)
Докажете, че всяка частична наредба в крайно непразно множество A се разширява до линейна наредба в A. (**4** т.)

Зад. 2 (**8** точки)**.** Дефинирайте: частична функция, инекция, сюрекция, биекция, крайно множество, изброимо множество. (**2** т.)
Докажете, че едно непразно множество A е изброимо тогава и само тогава, когато съществува сюрекция от $\mathbb{N}$ към A. (**3** т.)
Нека A и B са изброими множества, за които съществуват инекция $f : A \to B$ и инекция $g : B \to A$. Докажете, че съществува биекция от A към B. (**3** т.)

Зад. 3 (**8** точки)**.** Формулирайте: принцип за биекцията, принцип за разбиването, принцип за обединението. (**2** т.)
Опишете двата вида комбинаторни конфигурации с наредба и изведете формули за техния брой. (**3** т.)
Изведете формулата за броя на наредените разбивания $(A_1, \ldots, A_k)$ на множество A с n елемента, за които $|A_i| = n_i$ за $i = 1, \ldots, k$. (**3** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!